גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד א'

ניר בר-גיל / יועד אהרון

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 2 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. גלים חד ממדיים (50 נק')

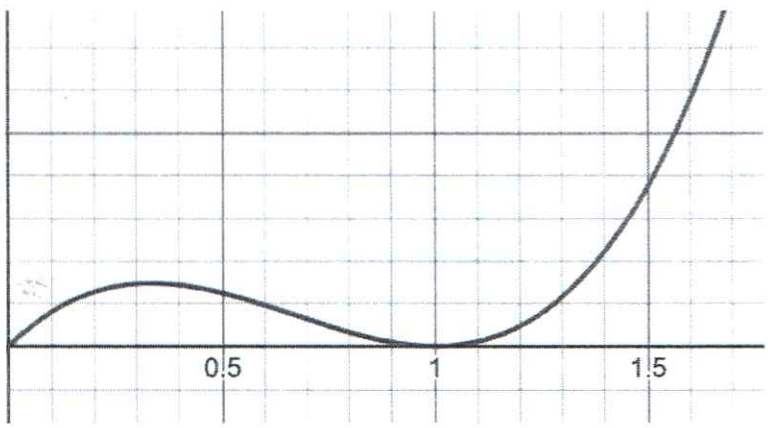
נתונה מערכת חד-ממדית של גלים בקהל של איצטדיון כדורגל.

a. [10] באנלוגיה לגלים במיתר, רשמו מה יקבע את מהירות התקדמות הגלים (מבחינת הפרמטרים הרלוונטיים של המערכת). קשרו בין כל גודל כאן לגודל הרלוונטי במיתר, ורשמו יחידות.

b. [20] היות ומדובר במערכת חד-ממדית מעגלית (כמו מיתר שקשור בצורת טבעת), מהם המודים העצמיים והתדרים המתאימים?
השתמשו במהירות גל v ובהיקף איצטדיון L, והעזרו בתנאי קצה מתאימים (כאשר משלימים הקפה חוזרים בעצם לאותה נקודה).

c. [20] כעת נתון שיחס הדיספרסיה במערכת הוא:

$$\omega(k) = k - 2k^2 + k^3$$



i. מהו הקירוב האפשרי במספרי גל קטנים? כיצד תתקדם חבורת גלים שמתחילה כפולס גאוסי?

ii. מהן מהירות הפאזה והחבורה ב- $k=1$? מה משמעות התוצאות עבור פולס התחלתי גאוסי?

iii. מהן מהירות הפאזה והחבורה ב- k גדול מאוד? השתמשו בקירוב והסבירו את משמעות התוצאות.

2. אינטרפרומטר מייקלסון (50 נק')

נתון אינטרפרומטר מייקלסון בוואקום, אשר פועל עם לייזר באורך גל λ ואמפליטודה E. שתי המראות נמצאות במרחק L ממפצל הקרניים. המרחקים מהלייזר אל המפצל ומהמפצל אל הגלאי גם הם L.

a. [10] כתבו את השדה ואת העוצמה בגלאי.

b. [20] מזיזים את המראה הימנית מרחק l, ובגלאי מודדים מעבר של N פרינג'ים (הגלאי מודד מקסימום ואז מינומום, N פעמים). קבלו ביטי עבור λ.

c. [10] ממלאים את המערכת בגז וחוזרים על הניסוי. הפעם מודדים M פרינג'ים. קבלו ביטוי עבור החלק הממשי של מקדם השבירה של הגז.

d. [10] לפני שמזיזים את המראה, מבחינים בכך שהעוצמה הנמדדת בגלאי כאשר יש גז במערכת קטנה פי 2 מהעוצה הנמדדת כאשר אין גז. מהו החלק המדומה של מקדם השבירה?

